AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris la conservation du débit entre deux sections d'une canalisation.

$S_1 \times v_1 = S_2 \times v_2$

2 La section S_2 est 4 fois plus petite que S_1. Combien de fois v_2 est-elle plus grande que v_1 ?

4 fois

3 On a S_1 = 10 cm², v_1 = 2 m/s et S_2 = 5 cm². Calcule v_2.

4 m/s

4 Le débit en masse est-il le même en tout point d'une canalisation sans fuite ?

oui

5 Le diamètre d'un tuyau est divisé par 2. Par combien sa section est-elle divisée ?

par 4

6 De l'eau (1 000 kg/m³) s'écoule à 0,002 m³/s. Calcule le débit en masse.

2 kg/s

7 Convertis un débit de 36 L/min en L/s.

0,6 L/s

8 Convertis un débit de 0,6 L/s en m³/s.

0,0006 m³/s

9 Calcule 3,14 × 0,01².

0,000 314

10 Calcule 0,0006 ÷ 0,0003.

2

11 Pour remplir un réservoir plus vite, quelle grandeur doit-on augmenter ?

le débit

12 Combien de temps faut-il pour remplir 6 m³ à 0,005 m³/s ?

1 200 s, soit 20 min